



PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN PICKLELAB

DIMENSIONES OFICIALES DE LA CANCHA

Medidas que DEBES verificar in situ:

1. **Largo total:** 13.41 m (44 ft)
2. **Ancho total:** 6.10 m (20 ft)
3. **Zona de no-volea (Kitchen):** 2.13 m (7 ft) desde la red
4. **Altura de red:**
 - Laterales: 91 cm (36 in)
 - Centro: 86 cm (34 in)
5. **Línea de servicio:** 3.48 m desde la línea de fondo
6. **Línea central:** Divide las zonas de saque (ancho 3.05 m cada lado)



POSICIONAMIENTO DE CÁMARAS (SMARTPHONES)

Configuración recomendada:

OPCIÓN A - Vista elevada trasera (RECOMENDADA):

- **Posición:** Detrás de la línea de fondo, centrada
- **Altura:** 2.5 - 3.5 m del suelo
- **Ángulo:** 30-45° hacia abajo
- **Distancia:** 3-5 m detrás de la línea de fondo
- **Ventaja:** Mejor visión de toda la cancha

OPCIÓN B - Vista lateral elevada:

- **Posición:** Lateral de la cancha, a la altura de la red
- **Altura:** 3-4 m del suelo
- **Distancia:** 2-3 m fuera de la línea lateral
- **Ángulo:** 45° hacia la cancha

Requisitos técnicos del smartphone:

- ☒ Resolución: **1080p mínimo** (4K preferible)
- ☒ Frame rate: **60 fps** (30 fps mínimo)
- ☒ Estabilización: **ACTIVADA** (trípode obligatorio)
- ☒ Lens: Gran angular (90° FOV mínimo)
- ☒ Iluminación: Evitar contraluces



PUNTOS DE REFERENCIA PARA HOMOGRAFÍA

Marca estos 8 puntos en tu video de calibración:

Puntos obligatorios (mínimo 4):

1. Esquina trasera izquierda
2. Esquina trasera derecha

3. Unión línea de fondo + línea lateral (lado red)
4. Unión línea de fondo + línea lateral (lado opuesto)

Puntos adicionales (recomendados): 5. Poste izquierdo de la red (base) 6. Poste derecho de la red (base) 7. Intersección línea central + línea de servicio 8. Centro de la red (punto más bajo)



PROCESO DE CALIBRACIÓN PASO A PASO

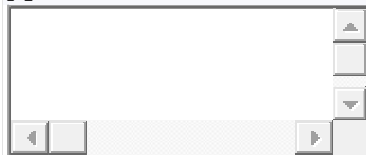
DÍA 1 - Toma de medidas en cancha:

1. **Lleva contigo:**
 - Cinta métrica de 15m mínimo
 - Marcador o cinta adhesiva de color
 - Nivel (app de smartphone sirve)
 - Cuaderno para anotar
2. **Mide y marca:**
 - Mide el largo exacto de tu cancha (puede variar)
 - Mide el ancho exacto
 - Mide la distancia real de la zona de no-volea
 - Verifica altura de red en 3 puntos (izq, centro, der)
 - Coloca marcas visibles en las 4 esquinas
3. **Graba video de calibración:**
 - Posiciona el smartphone en trípode
 - Ajusta altura y ángulo según protocolo
 - Graba 10 segundos de la cancha vacía
 - Asegura que se vean TODAS las líneas
 - Evita sombras fuertes o reflejos

DÍA 2 - Procesamiento:

4. Extrae frame de calibración:

python



1

2

5. **Calcula homografía:**
 - Abre el frame en tu código
 - Selecciona los 4 puntos de referencia
 - Asigna coordenadas reales (en metros)
 - Calcula matriz 3x3 de transformación

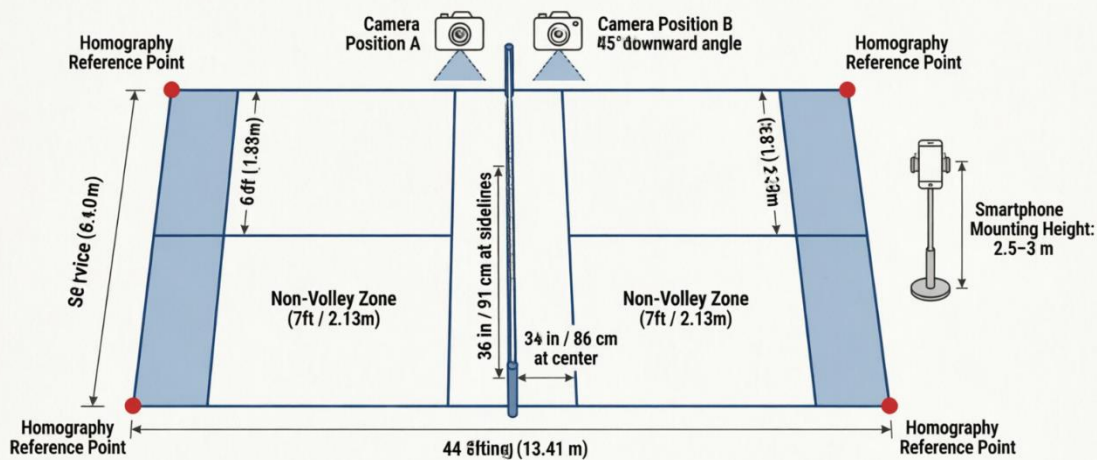


CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN

Checklist antes de cada partido:

- Smartphone en trípode (NO en mano)
- Resolución: 1920x1080 o superior
- FPS: 60 (o 30 mínimo)
- Enfoque: MANUAL (bloqueado)
- Exposición: MANUAL (bloqueada)
- Balance de blancos: FIJO
- Stabilización: ON
- Batería: >80%
- Almacenamiento: Espacio suficiente
- Audio: OFF (no necesario)

Pickleball Court Calibration Protocol Diagram



Resolution $\geq 1080p$ | Frame Rate $\geq 30fps$ | Lens FOV $\geq 90^\circ$ | Calibration Target: Checkerboard or ArUco markers